

HỆ ĐIỀU HÀNH & KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

1

Mục Tiêu Môn Học

1. Phần Hệ điều hành:

- ❖ Cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý hệ điều hành, bao gồm các vấn đề quản lý tiến trình/luồng, deadlock, quản lý bộ nhớ, quản lý file và các thiết bị nhập/xuất.
- ❖ Học xong phần này sinh viên có thể:
 - Hiểu rõ vai trò và các chức năng cơ bản của hệ điều hành.
 - Phân biệt được các loại hệ điều hành qua các giai đoạn phát triển.
 - Hiểu và trình bày được cơ chế quản lý tiến trình, luồng.
 - Hiểu và trình bày được nguyên nhân và các phương pháp xử lý tình trạng deadlock.

ThS. GVC Tô Đại Hùng

2

2

Mục Tiêu Môn Học

- Hiểu và trình bày được cách quản lý bộ nhớ, quản lý hệ thống file, quản lý thiết bị nhập/xuất.
- 2. Phần Kiến trúc máy tính:
 - ❖ Cung cấp kiến thức về cấu trúc và hoạt động máy tính: Bộ xử lý, bộ nhớ, bus, các thiết bị xuất nhập chính và mạch logic.
 - ❖ Học xong phần này, sinh viên có thể:
 - Hiểu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính.
 - Hiểu một số mạch logic cơ bản.
 - Hiểu quy trình lắp máy desktop.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

3

3

Nội Dung Môn Học



ThS. GVC Tô Oai Hùng

4

4

Nội Dung Môn Học



ThS. GVC Tô Oai Hùng

5

5

Tài Liệu

❖ Giáo trình:

- [1] William Stallings, *Computer Organization and Architecture, Eleventh Edition*, Prentice Hall, 2019.
- [2] Andrew S. Tanenbaum, *Modern Operating Systems*, Pearson, 2015.
- [3] Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, *Operating System Concepts*, John Wiley, Tenth Edition, 2018.
- [4] Slide bài giảng Kiến Trúc Máy Tính, Tô Oai Hùng.
- [5] Slide bài giảng Hệ Điều Hành, Nguyễn Thị Mai Trang.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

6

6

Tài Liệu

❖ Tài liệu tham khảo:

- [1] Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin, Structured Computer Organization, Sixth Edition, Prentice Hall, 2013.
- [2] William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Pearson, 2015.
- [3] Cisco - IT Essentials Virtual Desktop.

Đánh Giá Kết Quả Học Tập

- ❖ Kiểm tra giữa kỳ: 40%.
- ❖ Thi cuối kỳ: 60%.

Chương 1:

GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

ThS. GVC Tô Oai Hùng

9

9

Nội Dung

1. Giới thiệu kiến trúc máy tính.
2. Hoạt động của máy tính.
3. Tổ chức máy tính.
4. Một số thiết bị ngoại vi.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

10

10

1.1 GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

ThS. GVC Tô Oai Hùng

11

11

Tổ Chức và Kiến Trúc Máy Tính

1.1.1 Định nghĩa:

- ❖ **Kiến trúc máy tính (*computer architecture*):**
 - Đề cập đến những thuộc tính hệ thống mà người lập trình có thể thấy được.
 - Đó là những thuộc tính có ảnh hưởng trực tiếp với sự thực thi của một chương trình.
 - Cho ví dụ, tập lệnh máy, số bit dùng để biểu diễn kiểu dữ liệu (số, ký tự, ...), cơ chế nhập/xuất và các kỹ thuật định địa chỉ bộ nhớ, v.v...
- ❖ **Tổ chức máy tính (*computer organization*):**
 - Quan tâm đến các đơn vị vận hành và sự kết nối giữa chúng nhằm cho thấy những đặc tả về kiến trúc.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

12

12

Tổ Chức và Kiến Trúc Máy Tính

- Tổ chức máy tính gồm các chi tiết phần cứng "trong suốt" với người lập trình, như các tín hiệu điều khiển, giao tiếp giữa máy tính và thiết bị ngoại vi, công nghệ bộ nhớ được sử dụng, v.v...
- ❖ Ví dụ: Chúng ta hãy xét đến phép toán nhân.
 - Máy tính có trang bị phép toán này hay không là vấn đề thuộc về kiến trúc máy tính. Trong khi đó, việc thực hiện phép toán thông qua một đơn vị nhân đặc biệt hay qua cơ chế sử dụng lặp đi lặp lại đơn vị cộng là vấn đề thuộc về tổ chức máy tính.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

13

13

Cấu Trúc và Chức Năng Máy Tính

- ❖ Máy tính là một hệ thống phân cấp phức tạp. Tại mỗi cấp, hệ thống gồm một tập các thành phần con cùng với những mối liên hệ giữa chúng.
- 1.1.2 Cấu trúc (*structure*) và chức năng (*function*) của máy tính:
 - Cấu trúc: Cách thức mà các thành phần của hệ thống tương quan với nhau, bao gồm: Bộ nhớ trong, bộ vi xử lý, các thành phần nhập/xuất và các thành phần kết nối hệ thống (bus).
 - Chức năng: Hoạt động của mỗi thành phần.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

14

14

Chức Năng của Máy Tính

- ❖ Máy tính có thể thực hiện bốn chức năng cơ bản sau:
 - Xử lý dữ liệu.
 - Lưu trữ dữ liệu.
 - Di chuyển dữ liệu.
 - Điều khiển.

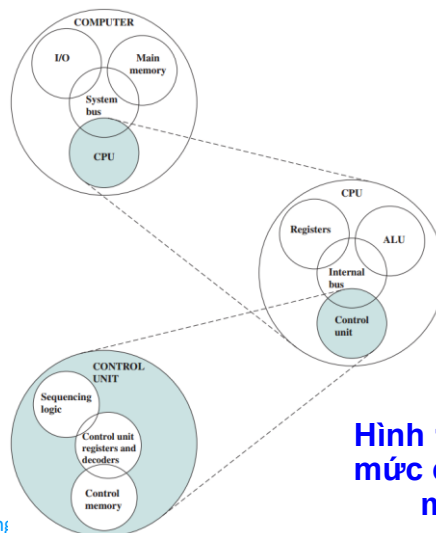
ThS. GVC Tô Oai Hùng

15

15

Cấu Trúc của Máy Tính

- ❖ Hình 1.1 mô tả với bốn thành phần chính:



Hình 1.1: Cấu trúc mức cao nhất của máy tính.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

16

16

Cấu Trúc của Máy Tính

❖ Các thành phần của máy tính:

- Bộ xử lý trung tâm (*central processing unit* - CPU): Điều khiển hoạt động của máy tính và thực hiện chức năng xử lý dữ liệu.
- Bộ nhớ chính (*main memory*): Lưu trữ dữ liệu.
- Thành phần nhập/xuất (*I/O*): Di chuyển dữ liệu giữa máy tính với môi trường ngoài.
- Thành phần kết nối hệ thống (*system interconnection*): Còn gọi là bus hệ thống (*system bus*), dùng để kết nối giữa CPU, bộ nhớ chính và thành phần nhập/xuất.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

17

17

Cấu Trúc của Máy Tính

❖ Các thành phần của bộ xử lý:

- Đơn vị điều khiển (*control unit* - CU): Điều khiển hoạt động của CPU và cũng là điều khiển hoạt động của máy tính.
- Đơn vị số học và luận lý (*arithmetic and logic unit* - ALU): Thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu.
- Các thanh ghi (*Register*): Cung cấp nơi lưu trữ tạm bên trong CPU.
- Thành phần nối kết CPU: Dùng để kết nối giữa CU, ALU và các thanh ghi.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

18

18

Cấu Trúc Máy Tính Đa Nhân

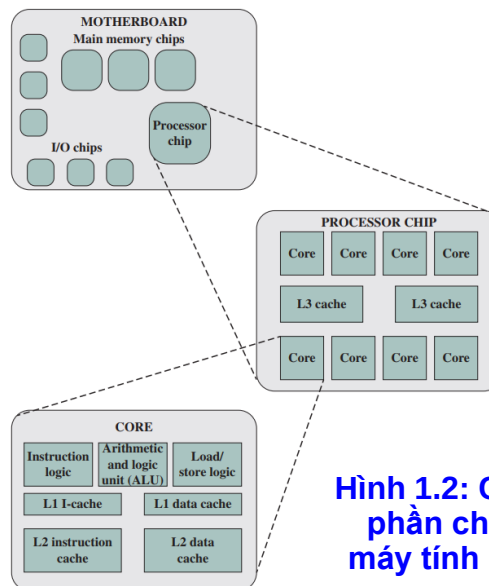
- ❖ Các máy tính hiện tại thường có nhiều bộ xử lý.
- ❖ Khi các bộ xử lý nằm trên một chip đơn, được gọi là máy tính đa nhân/lõi (*multicore computer*).
- ❖ Mỗi đơn vị xử lý (CU, ALU, các thanh ghi và bộ nhớ cache – xem chương 5) được gọi là nhân/lõi (*core*).
- ❖ Hình 1.2 cho thấy các thành phần chính của máy tính đa nhân điển hình.
- ❖ Trong hình này, một chip xử lý chứa tám nhân và hai bộ nhớ đệm L3.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

19

19

Cấu Trúc Máy Tính Đa Nhân



Hình 1.2: Các thành phần chính của máy tính đa nhân.

20

ThS. GVC Tô Oai Hùng

20

Cấu Trúc Máy Tính Đa Nhân

- ❖ Các thành phần của nhân:
 - Instruction logic: Lấy và giải mã lệnh.
 - ALU: Thực hiện thao tác của lệnh.
 - Load/store logic: Quản lý việc trao đổi dữ liệu.
 - Cache L1:
 - L1 I-cache: Chuyển/lấy lệnh từ bộ nhớ chính.
 - L1 D-cache: Chuyển các toán hạng và kết quả.
 - Ngoài ra, còn có cache L2.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

21

21

1.2 HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÍNH

ThS. GVC Tô Oai Hùng

22

22

1.2.1 Phân Loại Máy Tính Điện Tử

- ❖ Có nhiều cách để phân loại máy tính: Theo nguyên tắc hoạt động, theo mục đích sử dụng, theo kích thước và khả năng, theo số lượng vi xử lý, theo thứ tự xuất hiện (thế hệ), ...
- ❖ Chỉ xét hai cách phân loại: Theo kích thước và theo thế hệ.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

23

23

Phân Loại Theo Kích Thước và Khả Năng

- ❖ Máy vi tính (*microcomputer*):
 - Là loại máy tính đang được sử dụng phổ biến.
 - Được giới thiệu vào trước thập niên 1970.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

Hình 1.3: Máy vi tính.

24

24

Phân Loại Theo Kích Thước và Khả Năng

- ❖ Máy tính nhỏ (*minicomputer*):
 - Có kích thước và khả năng (tốc độ, dung lượng lưu trữ và những thứ khác) lớn hơn máy vi tính.
 - Có nhiều thiết bị nhập và xuất, được thiết kế cho nhiều người dùng đồng thời và có giá thành đắt hơn máy vi tính.
- ❖ Máy tính lớn (*mainframe computer*):
 - Có dung lượng lưu trữ và tốc độ xử lý rất cao.
 - Được sử dụng trong các công ty, nhà máy hoặc tổ chức và cho phép số lượng lớn người dùng đồng thời.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

25

25

Phân Loại Theo Kích Thước và Khả Năng

- ❖ Siêu máy tính (*supercomputer*):
 - Có dung lượng lưu trữ và tốc độ tính toán cực kỳ lớn. Lớn hơn gấp nhiều lần so với các máy tính khác.
 - Được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật, như dùng để phân tích khí tượng, công nghệ dầu mỏ, lĩnh vực y khoa, nghiên cứu vũ khí.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

26

26

Phân Loại Theo Thế Hệ

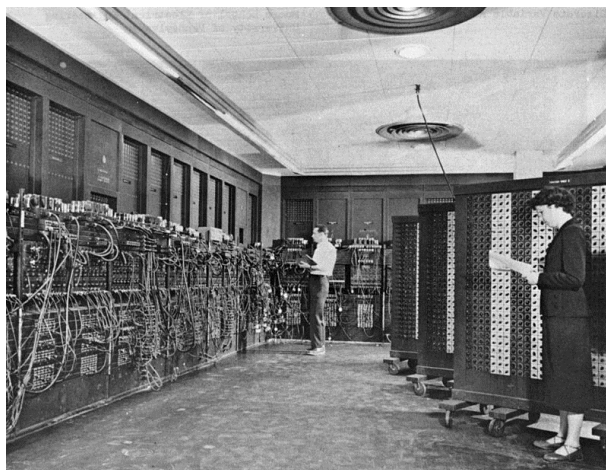
- ❖ Thế hệ đầu tiên (1946-1957) - Đèn điện tử chân không:
 - Máy tính ENIAC (*Electronic Numerical Integrator And Computer*): Là máy tính điện tử số đầu tiên sử dụng đèn điện tử chân không do Giáo sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện Mauchly và học trò Eckert tại Đại học Pennsylvania thiết kế vào năm 1943 và được hoàn thành vào năm 1946.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

27

27

Thế Hệ Đầu Tiên



Hình 1.4: Máy tính ENIAC.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

28

28

Thế Hệ Đầu Tiên

- Máy Von Neumann: Năm 1946, giáo sư toán học John Von Neumann và các cộng sự đã đưa ra ý tưởng thiết kế máy tính IAS tại viện nghiên cứu cao cấp Princeton (*Princeton Institute for Advanced Studies*) với khái niệm chương trình được lưu (*stored-program concept*).
- Máy IAS gồm:
 - Bộ nhớ chính: Chứa dữ liệu và lệnh.
 - Đơn vị số học và luận lý (ALU): Tính toán trên dữ liệu nhị phân.
 - Đơn vị điều khiển (CU): Thông dịch lệnh trong bộ nhớ để thực thi.
 - Các thiết bị nhập/xuất: Được điều khiển bởi CU.

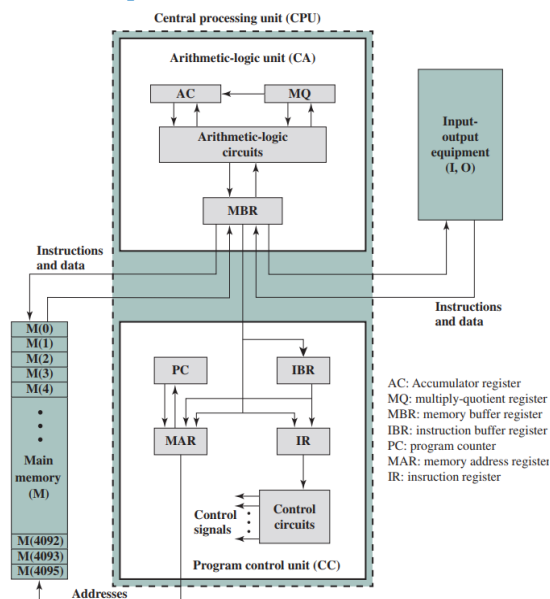
ThS. GVC Tô Oai Hùng

29

29

Thế Hệ Đầu Tiên

Hình 1.5: Cấu trúc của máy tính IAS.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

30

30

Thế Hệ Đầu Tiên

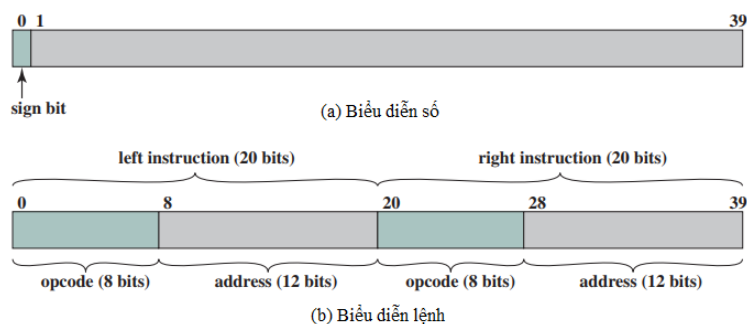
- ❖ Dữ liệu và lệnh được lưu trong bộ nhớ.
- ❖ Bộ nhớ của máy tính IAS có 4,096 vị trí nhớ (gọi là từ - *word*).
- ❖ Mỗi vị trí dài 40 bit, có thể chứa 1 số hoặc 2 lệnh.
- ❖ Mỗi số được biểu diễn bằng một bit dấu và 39 bit giá trị.
- ❖ Mỗi lệnh 20 bit, gồm mã thao tác (*operation code* – *opcode*, mã thực thi) 8 bit và địa chỉ 12 bit để chỉ định địa chỉ của toán hạng (Hình 1.6).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

31

31

Thế Hệ Đầu Tiên



Hình 1.6: Định dạng bộ nhớ của IAS.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

32

32

Thế Hệ Đầu Tiên

❖ Các thanh ghi trong IAS:

- Thanh ghi đệm bộ nhớ (*memory buffer register* - MBR): Chứa từ để gửi/nhận từ bộ nhớ hoặc gửi/nhận từ đơn vị I/O.
- Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ (*memory address register* - MAR): Chỉ định địa chỉ trong bộ nhớ của từ sẽ được đọc/ghi vào thanh ghi MBR.
- Thanh ghi lệnh (*instruction register* - IR): Chứa mã thao tác 8 bit đang thực thi.
- Thanh ghi đệm lệnh (*instruction buffer register* - IBR): Chứa tạm thời lệnh kế tiếp bên phải của một từ trong bộ nhớ.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

33

33

Thế Hệ Đầu Tiên

- Bộ đếm chương trình (*program counter* - PC): Chứa địa chỉ của cặp lệnh kế tiếp được lấy từ bộ nhớ.
- Thanh ghi tích lũy (*accumulator register* - AC) và thanh ghi nhân-thương (*multiply-quotient register* - MQ): Được sử dụng để giữ các toán hạng và kết quả tạm thời của các phép toán trong ALU.
- Máy tính IAS thực thi bằng cách thực thi lặp lại chu kỳ lệnh (*instruction cycle*). Hình 1.7. cho thấy mỗi chu kỳ lệnh gồm có hai chu kỳ con: Lấy lệnh và thực thi lệnh.

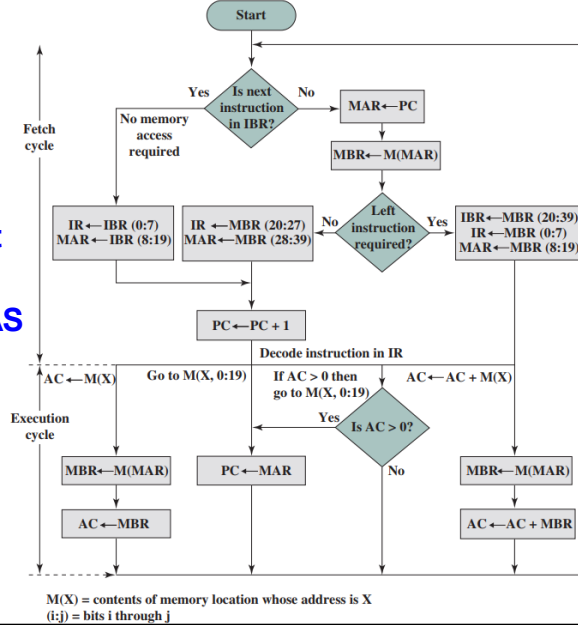
ThS. GVC Tô Oai Hùng

34

34

Thế Hệ Đầu Tiên

Hình 1.7: Một phần lưu đồ thực thi của IAS



35

35

Thế Hệ Đầu Tiên

- ❖ Lấy ví dụ sau để minh họa cho lưu đồ ISA. Giả sử thanh ghi PC trở đến địa chỉ 1000 trong bộ nhớ:

	0	7 8	19 20	27 28	39		
1000	Add	M(X)	2000	Load	M(X)	2001	PC
1001	...	...	...	...	...	...	PC + 1
...	...						
2000	3						
2001	5						

ThS. GVC Tô Oai Hùng

36

36

Thế Hệ Đầu Tiên

- ❖ Máy tính IAS có tổng cộng 21 lệnh được liệt kê trong Bảng 1.1. Các lệnh này được nhóm như sau:
 - Chuyển dữ liệu (*data transfer*).
 - Rẽ nhánh không điều kiện (*unconditional branch*).
 - Rẽ nhánh có điều kiện (*conditional branch*).
 - Số học (*arithmetic*).
 - Sửa đổi địa chỉ (*address modify*).

Thế Hệ Đầu Tiên

Bảng 1.1:
Tập lệnh của
máy tính IAS.

Instruction Type	Opcode	Symbolic Representation	Description
Data transfer	00001010	LOAD MQ	Transfer contents of register MQ to the accumulator AC
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfer contents of memory location X to MQ
	00100001	STOR M(X)	Transfer contents of accumulator to memory location X
	00000001	LOAD M(X)	Transfer M(X) to the accumulator
	00000010	LOAD -M(X)	Transfer -M(X) to the accumulator
	00000011	LOAD M(X)	Transfer absolute value of M(X) to the accumulator
	00000100	LOAD - M(X)	Transfer - M(X) to the accumulator
Unconditional branch	00001101	JUMP M(X,0:19)	Take next instruction from left half of M(X)
	00001110	JUMP M(X,20:39)	Take next instruction from right half of M(X)
Conditional branch	00001111	JUMP + M(X,0:19)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from left half of M(X)
	00010000	JUMP + M(X,20:39)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from right half of M(X)
Arithmetic	00000101	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000111	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000110	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the result in AC
	00001000	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the remainder in AC
	00001011	MUL M(X)	Multiply M(X) by MQ; put most significant bits of result in AC, put least significant bits in MQ
	00001100	DIV M(X)	Divide AC by M(X); put the quotient in MQ and the remainder in AC
	00010100	LSH	Multiply accumulator by 2; that is, shift left one bit position
	00010101	RSH	Divide accumulator by 2; that is, shift right one position
Address modify	00010010	STOR M(X,8:19)	Replace left address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC
	00010011	STOR M(X,28:39)	Replace right address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC

Thế Hệ Đầu Tiên

- ❖ Máy tính thế hệ đầu tiên dựa vào ngôn ngữ máy (*machine language*).
- ❖ Ngôn ngữ máy là dãy các bit 0 và 1. Nó là ngôn ngữ lập trình cấp thấp nhất mà máy tính có thể hiểu được.
- ❖ Người lập trình phải viết chương trình bằng mã máy rồi chuyển đến máy tính bằng phiếu đục lỗ (*punched card*), băng đục lỗ (*punched tape*) hoặc thiết lập các công tắc.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

39

39

Thế Hệ Thứ Hai

- ❖ Thế hệ thứ hai (1958-1964) - Transistor: Trong máy tính thế hệ thứ hai, đèn điện tử được thay thế bằng transistor.
- ❖ Transistor có kích thước nhỏ, rẻ và tiêu tốn năng lượng ít hơn đèn điện tử.
- ❖ Máy tính tiêu biểu cho thế hệ thứ hai là PDP-1 của công ty DEC (*Digital Equipment Corporation*) và IBM 7094 II được giới thiệu vào năm 1964.
- ❖ Ngôn ngữ lập trình cho các máy tính thế hệ thứ hai là hợp ngữ (*assembly language*). Các ngôn ngữ lập trình cấp cao cũng được phát triển như FORTRAN, LISP, COBOL, ALGOL 60.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

40

40

Thế Hệ Thứ Ba

- ❖ Thế hệ thứ ba (1965-1971) - Mạch tích hợp (*Integrated Circuit* - IC): Sự phát minh ra mạch tích hợp năm 1958 đã cách mạng hóa điện tử và bắt đầu cho kỷ nguyên vi điện tử.
- ❖ Mạch tích hợp chính là yếu tố xác định thế hệ thứ ba của máy tính. Hai thành viên quan trọng nhất trong các máy tính thế hệ thứ ba là máy IBM System/360 và máy DEC PDP-8.
- ❖ Trong mạch tích hợp, có rất nhiều thành phần cơ bản của máy tính được kết nối với nhau. Chúng phải thực hiện các chức năng lưu trữ, di chuyển, xử lý và điều khiển dữ liệu.

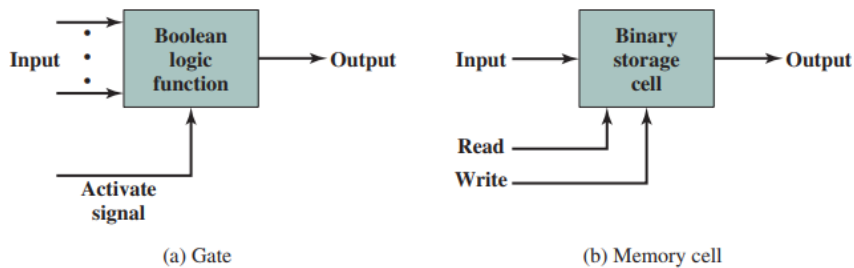
ThS. GVC Tô Oai Hùng

41

41

Thế Hệ Thứ Ba

- ❖ Các thành phần này có hai loại chủ yếu: Cổng và ô nhớ (Hình 1.8).



Hình 1.8: Các thành phần cơ bản của máy tính.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

42

42

Thế Hệ Thứ Ba

- ❖ Cổng (*gate*) là mạch điện tử thực hiện một hàm Boolean đơn giản.
- ❖ Ô nhớ (*memory cell*) là mạch điện tử có thể lưu trữ 1 bit dữ liệu.
- ❖ Các ngôn ngữ lập trình cấp cao trong thế hệ này là ALGOL 68 và Pascal.
- ❖ Trong các ngôn ngữ này, một dòng lệnh có thể tạo ra nhiều dòng mã đối tượng, tiết kiệm thời gian viết chương trình.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

43

43

Các Thế Hệ Sau Đây

- ❖ Các thế hệ sau này (1972 – đến nay): Bảng 1.2 cho thấy các thế hệ sau thế hệ thứ ba ra đời dựa vào mật độ tích hợp.

Generation	Approximate Dates	Technology	Typical Speed (operations per second)
1	1946–1957	Vacuum tube	40,000
2	1958–1964	Transistor	200,000
3	1965–1971	Small- and medium-scale integration	1,000,000
4	1972–1977	Large-scale integration	10,000,000
5	1978–1991	Very-large-scale integration	100,000,000
6	1991–	Ultra-large-scale integration	1,000,000,000

Bảng 1.2: Các thế hệ máy tính.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

44

44

Các Thế Hệ Sau Đây

- ❖ Các ngôn ngữ lập trình cho thế hệ máy tính sau này nhằm tăng hiệu quả và giảm thời gian cần thiết để phát triển phần mềm.
- ❖ Các ngôn ngữ được biết đến như C, C++, Ada, Java, C#, ...
- ❖ Có hai thành tựu tiêu biểu về công nghệ máy tính của các thế hệ sau này là bộ nhớ bán dẫn và bộ vi xử lý.
- ❖ Bộ nhớ bán dẫn:
 - Kể từ năm 1970, bộ nhớ bán dẫn đã đi qua các thế hệ: 1KB, 4KB, 16KB, 64KB, 256KB, 1MB, 4MB, 16MB, 64MB, 256MB, 1GB, 4GB 8GB và 16GB trên một chip đơn.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

45

45

Các Thế Hệ Sau Đây

- Mỗi thế hệ cung cấp khả năng lưu trữ nhiều hơn, chi phí và thời gian truy cập giảm.
- ❖ Bộ vi xử lý:
 - Năm 1971, hãng Intel cho ra đời chip 4004. Đây là chip đầu tiên có chứa tất cả thành phần của một CPU trên một chip đơn. Bộ vi xử lý đã được khai sinh từ đó.
 - Chip 4004 có thể cộng hai số 4 bit và nhân bằng cách lặp lại phép cộng nhiều lần.
 - Vào năm 1972, chip Intel 8008 ra đời. Đây là bộ vi xử lý 8 bit đầu tiên.
 - Bảng 1.3 cho thấy quá trình phát triển của các bộ vi xử lý Intel.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

46

46

Các Thế Hệ Sau Đây

(a) 1970s Processors

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
Clock speeds	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
Feature size (μm)	10	8	6	3	6
Addressable memory	640 bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(b) 1980s Processors

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6–12.5 MHz	16–33 MHz	16–33 MHz	25–50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Feature size (μm)	1.5	1	1	0.8–1
Addressable memory	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Virtual memory	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	—	—	—	8 kB

.7

47

Các Thế Hệ Sau Đây

(c) 1990s Processors

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16–33 MHz	60–166 MHz	150–200 MHz	200–300 MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
Feature size (μm)	1	0.8	0.6	0.35
Addressable memory	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 and 1 MB L2	512 kB L2

Bảng 1.3:
Quá trình
phát triển
của các
bộ vi xử
lý Intel.

(d) Recent Processors

	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X	Core i9-7900X
Introduced	1999	2000	2006	2013	2017
Clock speeds	450–660 MHz	1.3–1.8 GHz	1.06–1.2 GHz	4 GHz	4.3 GHz
Bus width	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	167 million	1.86 billion	7.2 billion
Feature size (nm)	250	180	65	22	14
Addressable memory	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB	128 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1.5 MB L2/15 MB L3	14 MB L3
Number of cores	1	1	2	6	10

48

48

1.2.2 Sơ Đồ Tổng Quát của Máy Tính

- ❖ Một máy tính số là một hệ thống gồm bộ xử lý (CPU), bộ nhớ và các thiết bị nhập/xuất được kết nối với nhau (Hình 1.9).
- ❖ Các thành phần của máy tính được kết nối với nhau bằng đường truyền (bus), gồm nhiều dây dẫn song song để truyền địa chỉ, dữ liệu và các tín hiệu điều khiển.

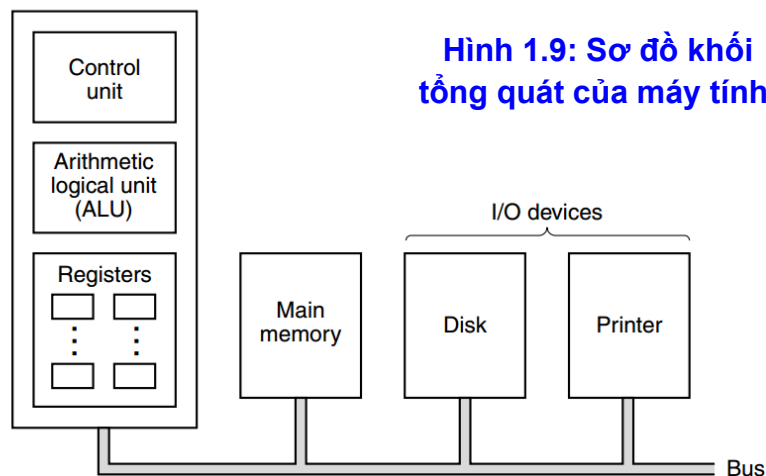
ThS. GVC Tô Oai Hùng

49

49

Sơ Đồ Khối

Central processing unit (CPU)



Hình 1.9: Sơ đồ khối tổng quát của máy tính.

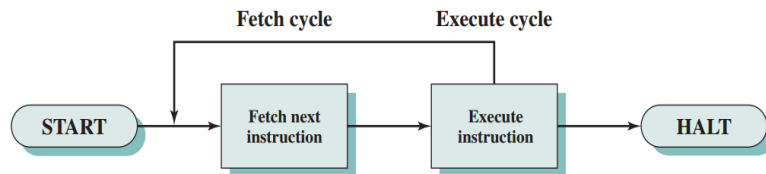
ThS. GVC Tô Oai Hùng

50

50

1.2.3 Hoạt Động của Máy Tính

- ❖ Dạng đơn giản nhất của xử lý lệnh của CPU bao gồm hai bước (gọi là chu kỳ lệnh): Chu kỳ lấy lệnh (*fetch cycle*) và chu kỳ thực thi lệnh (*execute cycle*).



Hình 1.10: Chu kỳ lệnh cơ bản.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

51

51

Hoạt Động của Máy Tính

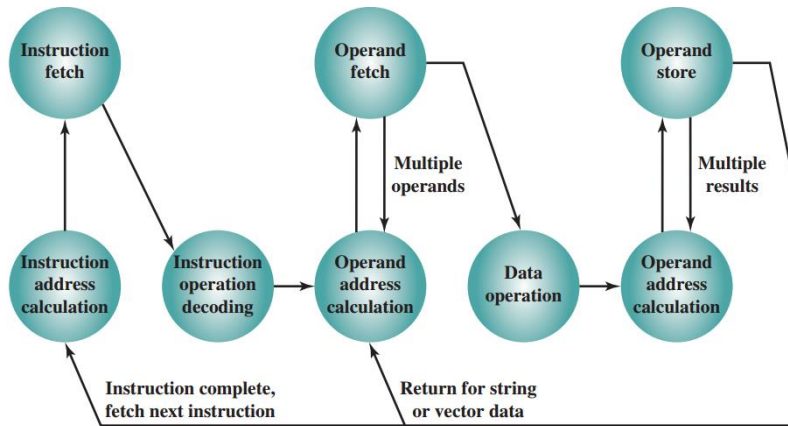
- ❖ Chu kỳ thực thi một lệnh cụ thể có thể tham chiếu đến bộ nhớ (hoặc thông qua nhập/xuất) nhiều hơn một lần.
- ❖ Hình 1.11 cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về chu kỳ lệnh cơ bản của Hình 1.10. Với bất kỳ chu kỳ lệnh nào, một số trạng thái có thể rộng và một số khác có thể được xét qua nhiều hơn một lần.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

52

52

Hoạt Động của Máy Tính



Hình 1.11: Biểu đồ trạng thái của chu kỳ lệnh.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

53

53

Hoạt Động của Máy Tính

❖ Các trạng thái của chu kỳ lệnh:

- Tính địa chỉ lệnh.
- Lấy lệnh.
- Giải mã thao tác lệnh.
- Tính địa chỉ toán hạng.
- Lấy toán hạng.
- Thao tác dữ liệu.
- Lưu toán hạng.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

54

54

1.3 TỔ CHỨC MÁY TÍNH

ThS. GVC Tô Oai Hùng

55

55

1.3.1 Tổ Chức Vật Lý

- ❖ Các thành phần vật lý của máy tính gọi là phần cứng máy tính (*computer hardware*).
- ❖ Hình 1.12 cho thấy một hệ thống máy tính để bàn tiêu biểu.

Hình 1.12:
Máy tính để
bàn tiêu biểu.

ThS. GVC Tô Oai Hùng



56

56

Tổ Chức Vật Lý

- ❖ Phần quan trọng nhất của phần cứng máy tính là khối hệ thống (*system unit*).
- ❖ Nó là một hộp lớn chứa nhiều thành phần như bộ nguồn (*power supply*), bo mạch chính (*mainboard*), CPU, RAM, ổ đĩa, ...
- ❖ Hình 1.13 cho thấy mặt trước khối hệ thống của máy tính để bàn tiêu biểu.
- ❖ Hầu hết các khối hệ thống được thiết kế theo dạng đứng, số ít có dạng nằm ngang.

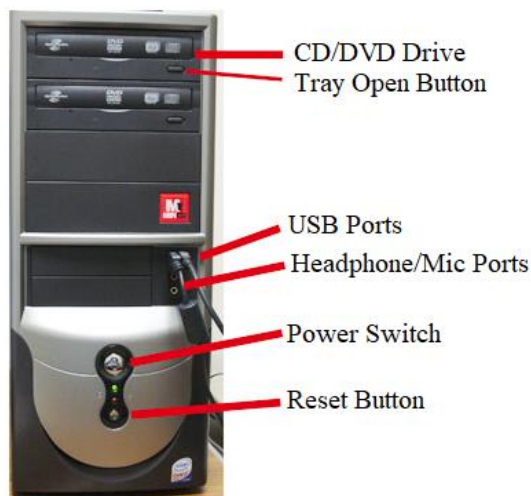
ThS. GVC Tô Oai Hùng

57

57

Tổ Chức Vật Lý

Hình 1.13: Mặt trước khối hệ thống.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

58

58

Tổ Chức Vật Lý

- ❖ Phía sau của khối hệ thống được thiết kế để cho phép các thành phần khác nhau kết nối với nhau thông qua nhiều loại đầu nối (cổng - *port*).
- ❖ Hình 1.14 cho thấy mặt sau khối hệ thống của máy tính để bàn tiêu biểu.

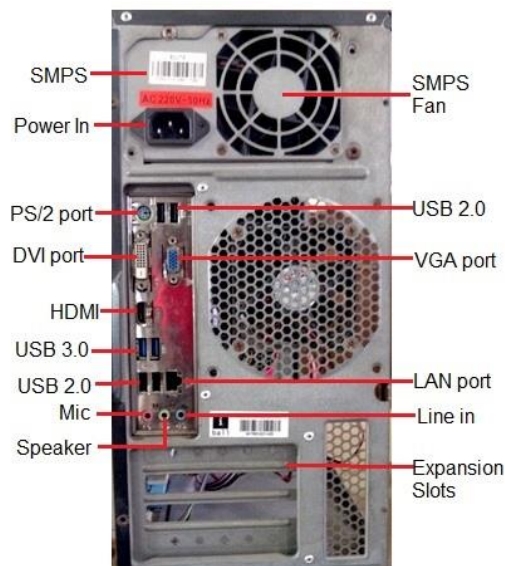
ThS. GVC Tô Oai Hùng

59

59

Tổ Chức Vật Lý

Hình 1.14:
Mặt sau khối
hệ thống.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

60

60

Tổ Chức Vật Lý

- ❖ Bên trong máy tính là các chip (IC) và các bo mạch.
- ❖ Hầu hết các thành phần này được kết nối với bảng mạch lớn được gọi là bo mạch chủ.
- ❖ Hình 1.15 cho thấy bên trong khối hệ thống.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

61

61

Tổ Chức Vật Lý



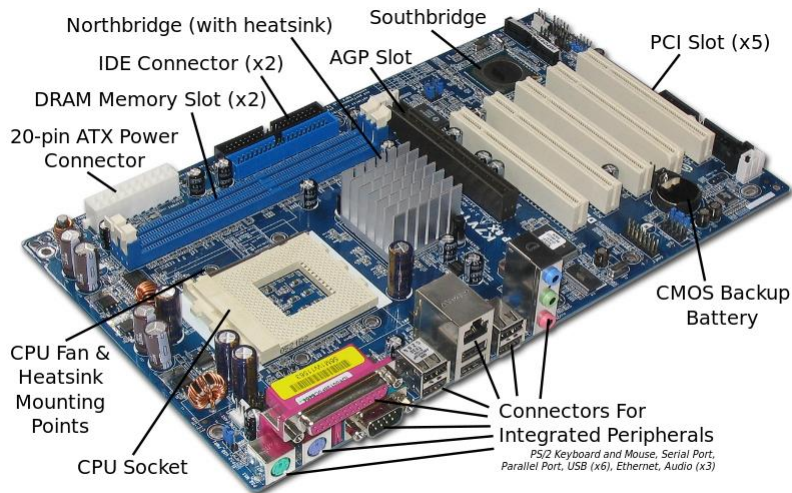
Hình 1.15: Bên trong khối hệ thống.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

62

62

Bên Trong Khối Hệ Thống



ThS. GVC Tô Oai Hùng

Hình 1.16: Bo mạch chủ.

63

63

Giới Thiệu BIOS Và CMOS

❖ BIOS là chữ viết tắt của Basic Input/Output System (*Hệ thống nhập/xuất cơ bản*). Nó là một chip nhớ được tích hợp trên bo mạch chủ dưới dạng bộ nhớ chỉ đọc nên còn gọi là ROM BIOS. Trong ROM BIOS chứa các chương trình để thực hiện các chức năng sau:

- Chương trình tự kiểm tra khi khởi động (Power On Self Test - POST).
- Chương trình thiết lập BIOS.
- Chương trình bẫy khởi động (Bootstrap).
- Chương trình phục vụ ngắt.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

64

64

Giới Thiệu BIOS Và CMOS

- ❖ CMOS là chữ viết tắt của Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nó là một công nghệ dùng để chế tạo bộ nhớ.
- ❖ Thông thường, chúng ta sử dụng thuật ngữ CMOS để nói đến một chip nhớ mà nó chứa các thông tin cấu hình phần cứng nhằm cung cấp thông số cho quá trình khởi động máy tính.
- ❖ CMOS cũng nằm trên bo mạch chủ nhưng nó là một chip RAM (Random Access Memory).
- ❖ Bình thường, dữ liệu trong RAM bị mất nếu máy tính không được cung cấp nguồn điện.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

65

65

Giới Thiệu BIOS Và CMOS

- ❖ Để duy trì thông tin trên CMOS, người ta sử dụng nguồn năng lượng pin.
- ❖ Các thông tin cấu hình trong RAM CMOS có thể thay đổi được nhờ chương trình BIOS Setup nằm trong ROM BIOS.
- ❖ Khi khởi động máy tính, chương trình có tên là BIOS trên ROM BIOS sẽ đọc thông tin thiết lập phần cứng từ CMOS.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

66

66

1.3.2 Quá Trình Khởi Động Máy Tính

- ❖ Khi công tắc nguồn của máy tính được bật, CPU tự khởi động nhờ được kích bằng các xung nhịp được sinh ra bởi đồng hồ hệ thống.
- ❖ ROM BIOS sẽ chạy một chương trình được nạp sẵn trong nó gọi là POST (*Power On Self Test*). POST bắt đầu kiểm tra chip BIOS và RAM CMOS. Nếu POST không phát hiện lỗi pin, nó tiếp tục khởi tạo CPU, kiểm tra các thiết bị phần cứng.
- ❖ Một khi POST đã xác định tất cả các thành phần đều hoạt động tốt và CPU được khởi tạo thành công, một chương trình khác là

ThS. GVC Tô Oai Hùng

67

67

Quá Trình Khởi Động Máy Tính

BIOS trong ROM BIOS sẽ tìm kiếm hệ điều hành để nạp.

- ❖ Thứ tự các ổ đĩa để tìm nạp hệ điều hành được lưu trong CMOS và có thể thay đổi được bởi chương trình thiết lập BIOS của chip BIOS.
- ❖ Để đọc hệ điều hành từ ổ cứng, BIOS sẽ đọc sector đầu tiên của ổ cứng, gọi là partition sector.
- ❖ Tiếp theo, BIOS sẽ nạp boot sector là sector đầu tiên của phân khu khởi động và chép các tập tin của nó vào bộ nhớ và chuyển quyền điều khiển cho chương trình ghi trên boot sector.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

68

68

Quá Trình Khởi Động Máy Tính

- ❖ Boot sector có chức năng là điều khiển việc đọc các tập tin của hệ điều hành vào bộ nhớ, các chương trình điều khiển thiết bị ngoại vi (*driver*) như máy in, máy scan, đĩa quang, chuột và bàn phím. Đây là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình khởi động máy tính, trả lại quyền điều khiển cho hệ điều hành.
- ❖ Sau đó người sử dụng có thể truy cập các ứng dụng của hệ thống để thực hiện các tác vụ.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

69

69

1.3.3 Tổng Quan Về Phần Mềm

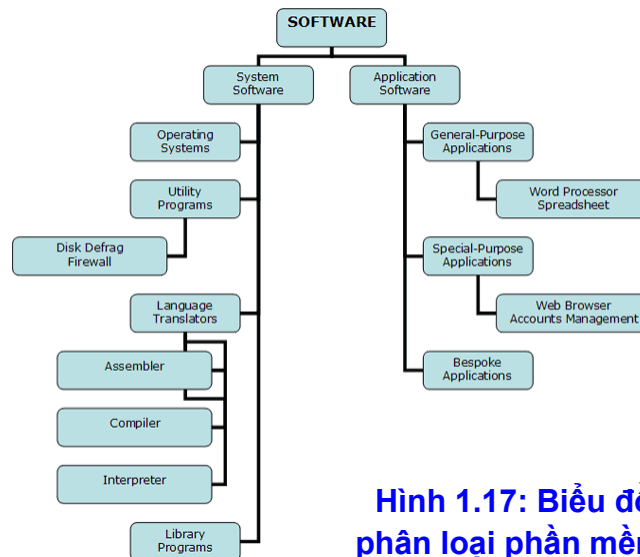
- ❖ Phần mềm (*software*) bao gồm các chương trình có chức năng điều khiển, khai thác phần cứng và để thực hiện các yêu cầu xử lý thông tin.
- ❖ Phần mềm cũng bao gồm các phương pháp tổ chức dữ liệu tương ứng với chương trình xử lý thông tin.
- ❖ Phần mềm của máy tính được phân làm 2 loại chính: Phần mềm hệ thống (*system software*) và phần mềm ứng dụng (*application software*) – Hình 1.17.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

70

70

Tổng Quan Về Phần Mềm



Hình 1.17: Biểu đồ phân loại phần mềm.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

71

71

Phần Mềm Hệ Thống

- ❖ **Hệ điều hành (*operating system*):**
 - Là phần mềm điều khiển phần cứng.
 - Các chương trình được thực thi trên nền của hệ điều hành.
 - Che giấu sự phức tạp của hệ thống, làm cho mọi người dễ dàng sử dụng máy tính.
- ❖ **Chương trình tiện ích (*utility program*):**
 - Là các chương trình đi kèm với hệ điều hành.
 - Như chương trình nén dữ liệu, định dạng đĩa, chống phân mảnh và những công cụ quản lý đĩa khác.
- ❖ **Chương trình thư viện (*library program*):**

ThS. GVC Tô Oai Hùng

72

72

Phần Mềm Hệ Thống

- Các hàm thường dùng được biên dịch sẵn thành các tập tin .dll.
- Được sử dụng bởi các chương trình khác.
- ❖ Chương trình dịch ngôn ngữ (*language translator*). Có ba loại chương trình dịch được sử dụng:
 - Trình hợp dịch (*assembler*).
 - Trình biên dịch (*compiler*).
 - Trình thông dịch (*interpreter*).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

73

73

Phần Mềm Ứng Dụng

- ❖ Phần mềm đa dụng (*general purpose*):
 - Được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
 - Như phần mềm xử lý văn bản, bảng tính.
- ❖ Phần mềm chuyên dụng (*special purpose*):
 - Được sử dụng cho mục đích cụ thể.
 - Như trình duyệt Web.
 - Phần mềm CAD dùng trong thiết kế cơ khí, xây dựng.
- ❖ Phần mềm theo đơn đặt hàng (*bespoke software*):
 - Được viết theo đơn đặt hàng của khách hàng.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

74

74

1.4 MỘT SỐ THIẾT BỊ NGOẠI VI

ThS. GVC Tô Oai Hùng

75

75

Nhập/Xuất

- ❖ Thành phần quan trọng của hệ thống máy tính là tập các đơn vị nhập/xuất (*I/O module*).
- ❖ Mỗi đơn vị giao tiếp với bus hệ thống và điều khiển một hoặc nhiều thiết bị ngoại vi.
- ❖ Có thể hỏi tại sao không kết nối trực tiếp các thiết bị ngoại vi với bus hệ thống?
- ❖ Trả lời:
 - Mỗi loại thiết bị ngoại vi có phương thức hoạt động khác nhau, nên khó thiết kế bộ xử lý để điều khiển tất cả thiết bị.
 - Tốc độ truyền dữ liệu của các thiết bị ngoại vi chậm, dùng bus hệ thống tốc độ cao để giao tiếp trực tiếp là không thực tế.

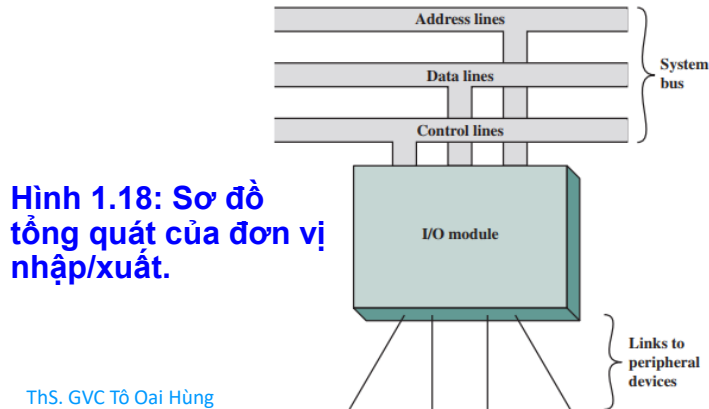
ThS. GVC Tô Oai Hùng

76

76

Nhập/Xuất

- Thiết bị ngoại vi thường dùng các định dạng dữ liệu khác hơn so với máy tính.
- Do đó, phải có đơn vị nhập/xuất. Đơn vị này có hai chức năng chính (Hình 1.18).



Hình 1.18: Sơ đồ tổng quát của đơn vị nhập/xuất.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

77

77

Bàn Phím

- ❖ Phương tiện phổ biến nhất để tương tác giữa máy tính với người dùng là bàn phím và màn hình.
- ❖ Bên trong mỗi bàn phím là chip điều khiển. Khi một phím được ấn (hay được thả), chip này ghi nhận phím đó bằng một mã gọi là mã quét (hay mã thả) và gửi mã này ra cổng 60h, đồng thời tạo tín hiệu ngắt IRQ1.
- ❖ Tín hiệu IRQ1 gây ra ngắt 09h, có nhiệm vụ chuyển đổi mã quét thành mã ASCII và lưu vào bộ đệm bàn phím.
- ❖ Các chương trình có thể dùng các hàm trong ngắt 21h (hoặc 16h) của DOS để đọc bộ đệm bàn phím.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

78

78

Màn Hình

- ❖ Màn hình của các máy tính trước đây sử dụng là loại màn hình CRT (*cathode ray tube* - ống phóng tia âm cực), nó giống như các tivi cũ, to và nặng.
- ❖ Sự phát triển của các màn hình phẳng cung cấp yếu tố cần thiết cho máy tính và các thiết bị này cũng tiêu tốn ít năng lượng.
- ❖ Công nghệ màn hình phẳng phổ biến là LCD (*liquid crystal display* – màn hình tinh thể lỏng).
- ❖ LCD rất phức tạp, có nhiều dạng và đang thay đổi nhanh chóng.
- ❖ Chúng ta chỉ mô tả những vấn đề cần thiết, đơn giản.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

79

79

Màn Hình

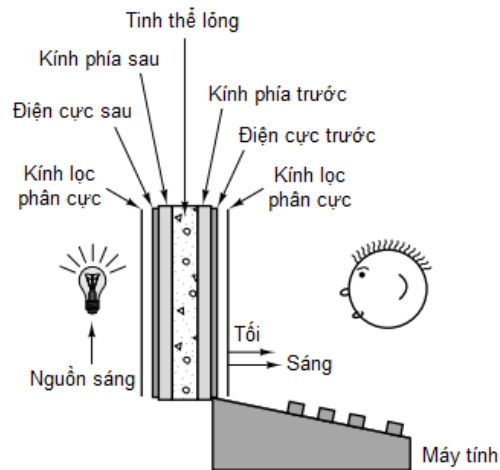
- ❖ Tinh thể lỏng được phát hiện bởi nhà thực vật học người Áo, Friedrich Reinitzer, vào năm 1888.
- ❖ Lần đầu tiên áp dụng cho màn hình máy tính cầm tay, đồng hồ vào thập niên 1960.
- ❖ Một màn hình LCD bao gồm hai tấm kính song song, ở giữa được bịt kín có chứa tinh thể lỏng. Điện cực trong suốt được gắn vào cả hai tấm.
- ❖ Một ánh sáng (tự nhiên hay nhân tạo) nằm sau tấm phía sau chiếu vào màn hình. Các điện cực trong suốt gắn với mỗi tấm được sử dụng để tạo ra điện trường trong tinh thể lỏng (Hình 1.19).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

80

80

Màn Hình



Hình 1.19: Cấu trúc của màn hình LCD.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

81

81

Màn Hình

- ❖ Các phần khác nhau của màn hình có được điện áp khác nhau, để điều khiển hình ảnh hiển thị.
- ❖ Phía trước và phía sau của màn hình được dán kính lọc phân cực vì công nghệ hiển thị yêu cầu sử dụng ánh sáng phân cực.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

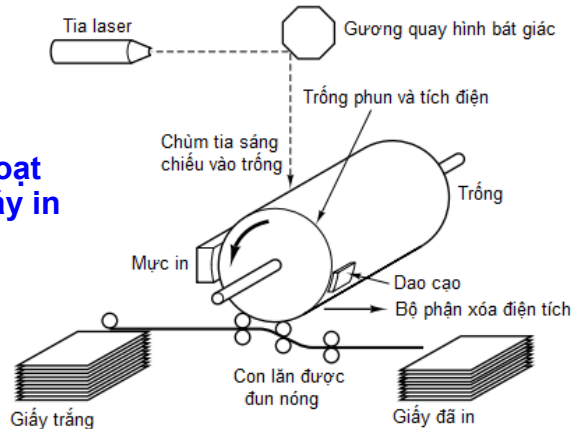
82

82

Máy In

- ❖ Công nghệ chế tạo máy in laser giống như công nghệ chế tạo máy photocopy (Hình 1.20).

Hình 1.20: Hoạt động của máy in laser.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

83

83

Máy In

- ❖ Bắt đầu của mỗi chu kỳ in, máy in sẽ tạo ra điện tích âm toàn bộ bề mặt trống, điện tích âm sẽ hút mực bám lên trống.
- ❖ Ánh sáng từ tia laser được quét dọc theo chiều dài của trống bằng sự phản chiếu của một tấm gương quay hình bát giác.
- ❖ Các tia ánh sáng chiếu vào những vị trí không muốn tạo ảnh sẽ làm mất điện tích, khi in ra là nền trắng còn vị trí có điện tích âm sẽ có chữ hoặc hình ảnh.
- ❖ Mực được chuyển đến những phần mang điện tích âm trên trống và bị hút sang tờ giấy để tạo thành một hình ảnh trực quan.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

84

84

Máy In

- ❖ Giấy in có mực được đưa qua con lăn đã đun nóng để làm chảy mực và bám chặt vào giấy nhằm cố định hình ảnh.
- ❖ Sau đó, trống được cạo sạch phần mực còn lại và xoá hết điện tích để chuẩn bị in trang kế tiếp.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

85

85

Đĩa Từ

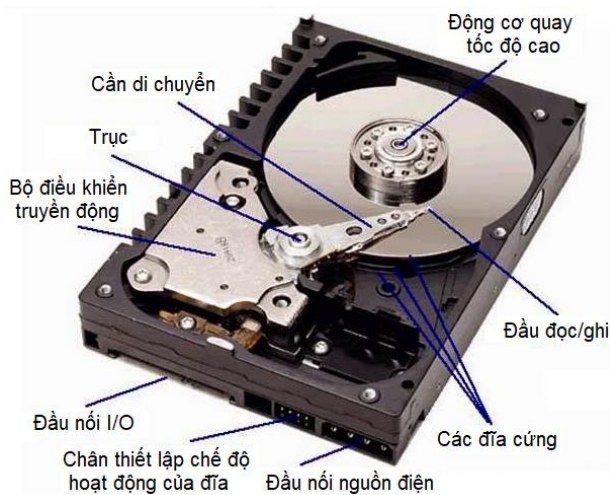
- ❖ Đĩa từ gồm một hay nhiều đĩa nhôm được phủ vật liệu có khả năng nhiễm từ.
- ❖ Đầu đọc/ghi (*read/write head*) chứa cuộn cảm ứng lướt qua bề mặt đĩa (*side*) trên lớp đệm không khí.
- ❖ Mỗi mặt đĩa có một đầu đọc/ghi.
- ❖ Ban đầu các hạt từ tính trên bề mặt đĩa không có hướng, khi chúng bị ảnh hưởng bởi từ trường của đầu đọc/ghi dịch chuyển ngang trên bề mặt, các hạt có từ tính được sắp xếp thành các hạt có hướng.
- ❖ Hình 1.21 cho thấy bên trong của ổ đĩa cứng.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

86

86

Đĩa Từ



Hình 1.21: Ổ đĩa cứng (hard disk drive - HDD).

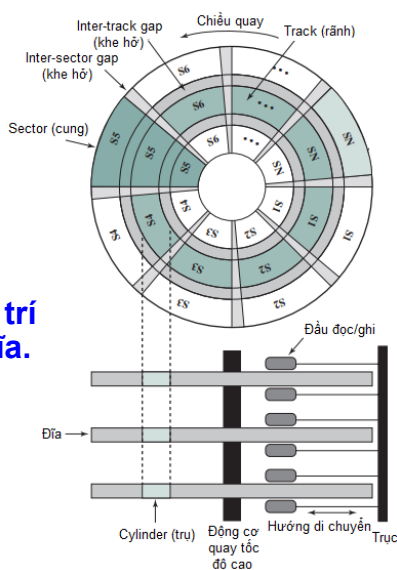
ThS. GVC Tô Oai Hùng

87

87

Đĩa Từ

❖ **Hình 1.22 mô tả cách bố trí dữ liệu trên đĩa.**



Hình 1.22: Bố trí dữ liệu trên đĩa.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

88

88

Đĩa Từ

- ❖ Tập các vòng tròn đồng tâm gọi là rãnh (*track*).
- ❖ Mỗi track có cùng chiều rộng với đầu đọc/ghi.
- ❖ Các track được đánh số từ 0 tính từ ngoài cùng.
- ❖ Các track kề nhau được phân cách bằng các khe hở giữa các track (*inter-track gap*), nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu lỗi do sự sai lệch của đầu đọc, hoặc do sự giao thoa giữa các từ trường.
- ❖ Dữ liệu được đọc/ghi trên đĩa trong các sector (cung).
- ❖ Mỗi sector thường có chiều dài 512 byte.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

89

89

Đĩa Từ

- ❖ Các sector được đánh số từ 1.
- ❖ Các sector kề nhau cũng được phân cách bằng các khe hở (*inter-sector gap*).
- ❖ Track và sector do các nhà sản xuất đĩa cứng sử dụng chương trình đặc biệt để định dạng vật lý, còn gọi là định dạng cấp thấp.
- ❖ Tập hợp các track có cùng bán kính trên hai mặt đĩa của tất cả các đĩa được gọi là trụ (*cylinder*).
- ❖ Cylinder được đánh số từ 0.
- ❖ Để truy xuất một sector, cần phải chỉ ra vị trí của sector bởi 3 thông số: Đầu đọc/ghi (*head*), track và sector.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

90

90

Đĩa Quang

- ❖ Vào năm 1983, một trong các sản phẩm tiêu dùng thành công nhất đã được giới thiệu là đĩa CD (*compact disk*) dùng trong hệ thống âm thanh kỹ thuật số.
- ❖ CD là đĩa không thể xóa và có thể chứa hơn 60 phút thông tin âm thanh trên một mặt.
- ❖ Thành công thương mại của CD cho phép phát triển kỹ thuật lưu trữ đĩa quang để lưu trữ dữ liệu của máy tính.
- ❖ Một loạt các hệ thống đĩa quang đã được giới thiệu trong bảng 1.4.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

91

91

Đĩa Quang

Loại Đĩa	Mô Tả
CD (compact disk)	Đĩa không thể xóa, dùng trong âm thanh kỹ thuật số.
CD-ROM (compact disk read-only memory)	Đĩa không thể xóa, dùng để lưu trữ dữ liệu máy tính.
CD-R (CD recordable)	Tương tự như CD-ROM, có thể ghi chỉ một lần.
CD-RW (CD rewritable)	Tương tự như CD-ROM, có thể xóa và ghi lại nhiều lần.
DVD (digital versatile/video disk)	Dung lượng cả hai mặt lên đến 17GB. Đĩa DVD chuẩn là chỉ đọc (DVD-ROM).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

92

92

Đĩa Quang

Loại Đĩa	Mô Tả
DVD-R (DVD recordable)	Tương tự như DVD-ROM, có thể ghi lên đĩa chỉ một lần. Chỉ một mặt đĩa được sử dụng.
DVD-RW (DVD rewritable)	Tương tự DVD-ROM, có thể xóa và ghi lại nhiều lần. Chỉ một mặt đĩa được sử dụng.
Blu-ray DVD	Đĩa DVD với độ sắc nét cao. Chỉ một mặt đĩa được sử dụng và có thể lưu trữ 25 GB.

Bảng 1.4: Các sản phẩm đĩa quang.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

93

93

Đĩa Quang

❖ Hình 2.23 cho thấy cấu trúc bên ngoài của đĩa và ổ đĩa CD.



Hình 1.23: Đĩa và ổ đĩa CD.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

94

94

Bộ Nhớ Flash

- ❖ Một dạng khác của bộ nhớ bán dẫn là bộ nhớ flash (bộ nhớ cực nhanh).
- ❖ Được dùng làm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.
- ❖ Được giới thiệu vào giữa những năm 1980.
- ❖ Trung gian giữa EPROM và EEPROM cả về giá cả và chức năng.
- ❖ Sử dụng công nghệ xóa bằng điện.
- ❖ Được sử dụng trong chip BIOS của máy tính, ổ đĩa USB, thẻ nhớ, đĩa thể rắn (SSD).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

95

95

Ổ Đĩa Thể Rắn

- ❖ Một trong những phát triển quan trọng nhất của kiến trúc máy tính trong những năm gần đây là sự gia tăng sử dụng ổ đĩa thể rắn (*solid state drive* – SSD) để bổ sung hoặc thậm chí thay thế ổ đĩa cứng (*hard disk drive* - HDD).
- ❖ Thuật ngữ thể rắn (*solid state*) đề cập đến mạch điện tử được tạo ra bằng chất bán dẫn. SSD là thiết bị nhớ được làm từ các thành phần trạng thái rắn có thể được sử dụng để thay thế cho ổ đĩa cứng. Các ổ SSD hiện có trên thị trường đều sử dụng bộ nhớ flash NAND.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

96

96

Ổ Đĩa Thẻ Rắn

- ❖ SSD có những ưu điểm sau so với HDD:
 - Hoạt động vào/ra: Hiệu suất cao hơn.
 - Độ bền: Ít bị sốc và rung động.
 - Tuổi thọ: SSD không dễ bị mài mòn cơ học vì vậy tuổi thọ cao hơn.
 - Điện năng tiêu thụ: SSD sử dụng ít năng lượng hơn đáng kể so với ổ cứng HDD có kích thước tương đương.
 - Vận hành: Yêu cầu ít không gian hơn, chi phí năng lượng thấp hơn.
 - Thời gian truy cập và tốc độ trễ: Nhanh hơn 10 lần so với các ổ đĩa cứng.

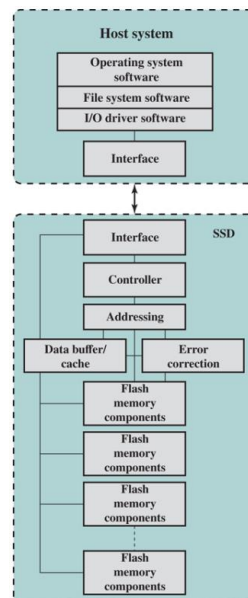
ThS. GVC Tô Oai Hùng

97

97

Ổ Đĩa Thẻ Rắn

- ❖ Tổ chức SSD:
Hình 1.25 minh họa sự kết nối giữa hệ thống với SSD.



Hình 1.25: Kiến trúc SSD.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

98

98

Ổ Đĩa Thẻ Rắn

- ❖ SSD gồm các thành phần sau:
 - Controller: Cung cấp giao tiếp của SSD và thực thi các thành phần trong SSD.
 - Addressing: Thực thi chức năng lựa chọn trên các thành phần bộ nhớ flash.
 - Data buffer/cache: Bộ đệm dữ liệu.
 - Error correction: Phát hiện và sửa lỗi.
 - Flash memory components: Các chip flash NAND riêng biệt.